

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 3/2/2023

Teil A – Diverses

• Frage A1 (1.5 Punkte):

Gegeben sei der Spannungstensor

$$\{\underline{T}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sigma_0 \quad \text{mit } \sigma_0 > 0$$

im $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z\}$ Koordinatensystem. Man bestimme die minimale Hauptnormalspannung σ_3

A1. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\sigma_3 = -4\sigma_0$	Ⓑ $\sigma_3 = -3\sigma_0$	Ⓒ $\sigma_3 = -\frac{1}{4}\sigma_0$	Ⓓ $\sigma_3 = -\frac{1}{2}\sigma_0$
	Ⓔ $\sigma_3 = -2\sigma_0$	Ⓕ $\sigma_3 = 0$	Ⓖ $\sigma_3 = -\sigma_0$	Ⓗ $\sigma_3 = -6\sigma_0$

• Frage A2 (1 Punkt):

Gegeben sei der Spannungstensor $\underline{T}$ im x-y-z-Koordinatensystem:

$$\{\underline{T}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_y & \tau_{yz} \\ 0 & \tau_{yz} & 2k \end{bmatrix} \quad \text{mit } k > 0$$

Weiter seien die Werte der Hauptspannungen gegeben: $\sigma_1 = 2k$, $\sigma_2 = k$ und $\sigma_3 = 0$.

Man bestimme den Betrag der maximalen Schubspannung $\tau_{\max}$ in der y-z-Ebene (d.h. die auf eine Schnittfläche wirkt, deren Normalenvektor senkrecht zur x-Achse ist).

A2. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ \tau_{\max} = 4k$	Ⓑ $ \tau_{\max} = \frac{7}{2}k$	Ⓒ $ \tau_{\max} = 6k$	Ⓓ $ \tau_{\max} = 2k$
	Ⓔ $ \tau_{\max} = 3k$	Ⓕ $ \tau_{\max} = \frac{3}{2}k$	Ⓖ $ \tau_{\max} = k$	Ⓗ $ \tau_{\max} = \frac{1}{2}k$

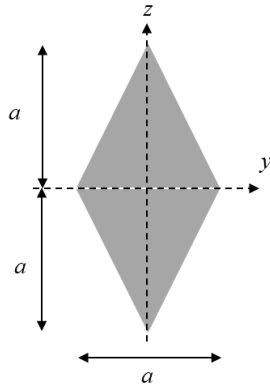
Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Basisprüfung 3/2/2023

• Frage A3 (2 Punkte):



Man ermittle das maximale Hauptflächenträgheitsmoment I_1 des dargestellten Querschnitts.

A3. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $I_1 = \frac{11}{36} a^4$	Ⓑ $I_1 = \frac{8}{3} a^4$	Ⓒ $I_1 = \frac{7}{24} a^4$	Ⓓ $I_1 = \frac{1}{18} a^4$
	Ⓔ $I_1 = \frac{4}{3} a^4$	Ⓕ $I_1 = \frac{1}{12} a^4$	Ⓖ $I_1 = \frac{1}{3} a^4$	Ⓗ $I_1 = \frac{1}{6} a^4$

• Frage A4 (1.5 Punkte):

In einem Materialversuch konnten mit Hilfe von Tomographiebildern alle Komponenten des Verzerrungstensors im $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z\}$ Koordinatensystem bestimmt werden:

$$\{\underline{\underline{E}}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} 10 & 3 & -2 \\ 3 & 12 & -2 \\ -2 & -2 & -1 \end{bmatrix} \varepsilon_0$$

Man bestimme die Normalspannung σ_z in z-Richtung, unter der Annahme linear elastischen Materialverhaltens (Elastizitätsmodul E , Querkontraktionszahl $\nu = 0.2$).

A4. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\sigma_z = 4E\varepsilon_0$	Ⓑ $\sigma_z = 5E\varepsilon_0$	Ⓒ $\sigma_z = 3E\varepsilon_0$	Ⓓ $\sigma_z = 2E\varepsilon_0$
	Ⓔ $\sigma_z = \frac{15}{2} E\varepsilon_0$	Ⓕ $\sigma_z = E\varepsilon_0$	Ⓖ $\sigma_z = 0$	Ⓗ $\sigma_z = 7E\varepsilon_0$

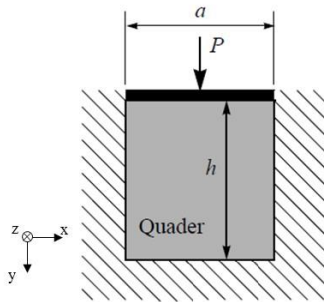
Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Basisprüfung 3/2/2023

• Frage A5 (2 Punkte):

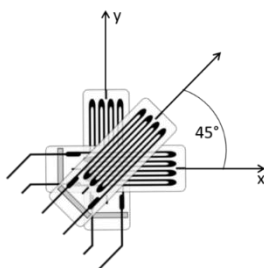


Ein elastischer Quader (der Höhe h , Breite a und Tiefe b im unverformten Zustand) wird durch die Kraft $P = \sigma_0 A > 0$ in einen Hohlraum derselben Querschnittsfläche $A = ab$ gepresst. Sowohl der Stempel wie auch die Wände (schraffiert dargestellt) können als starr angenommen werden. Die Reibung mit der Wand sei zu vernachlässigen.

Man bestimme den Betrag der maximalen Schubspannung $\tau_{\max}$ im Quader unter der Annahme linear-elastischen Stoffverhaltens (Elastizitätsmodul E , Querkontraktionszahl $\nu = \frac{1}{3}$)?

A5. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\tau_{\max} = \sigma_0$	Ⓑ $\tau_{\max} = \frac{1}{2} \sigma_0$	Ⓒ $\tau_{\max} = \frac{1}{3} \sigma_0$	Ⓓ $\tau_{\max} = 0$
	Ⓔ $\tau_{\max} = \frac{1}{4} \sigma_0$	Ⓕ $\tau_{\max} = \frac{2}{3} \sigma_0$	Ⓖ $\tau_{\max} = \frac{3}{4} \sigma_0$	Ⓗ $\tau_{\max} = 2 \sigma_0$

• Frage A6 (1.5 Punkte):



Auf der Oberfläche eines Stahlträgers wurde mit Hilfe einer optischen Methode der Verzerrungstensor $\{\underline{\underline{E}}\}_{xy} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \cdot \varepsilon_0$ im x-y-Koordinatensystem ermittelt. Welche Dehnung ε_{45} entlang der 45° Richtung (siehe Abbildung) wird bei der Überprüfung der optischen Messergebnisse durch eine Dehnungsmessstreifenrosette erwartet?

A6. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\varepsilon_{45} = 2\varepsilon_0$	Ⓑ $\varepsilon_{45} = \frac{1}{2} \varepsilon_0$	Ⓒ $\varepsilon_{45} = \frac{2}{3} \varepsilon_0$	Ⓓ $\varepsilon_{45} = 3\varepsilon_0$
	Ⓔ $\varepsilon_{45} = \frac{1}{4} \varepsilon_0$	Ⓕ $\varepsilon_{45} = \varepsilon_0$	Ⓖ $\varepsilon_{45} = 4\varepsilon_0$	Ⓗ $\varepsilon_{45} = 0$

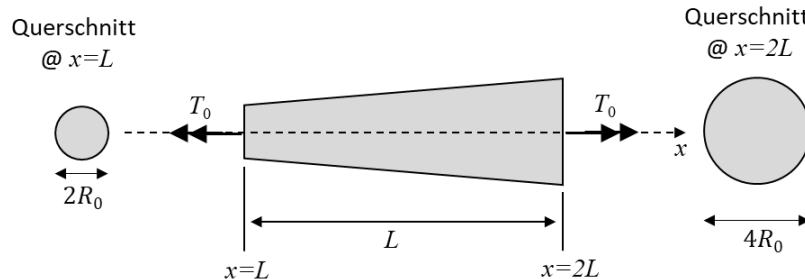
Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Basisprüfung 3/2/2023

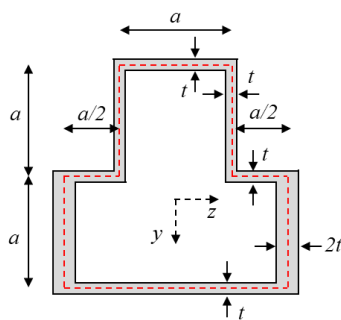
• Frage A7 (2 Punkte):



Eine elastische Welle (Schubmodul G) der Länge L mit Kreisvollquerschnitt und variablem Durchmesser $D(x) = 2(R_0 / L)x$ wird durch ein konstantes Torsionsmoment $T_0 > 0$ belastet. Man bestimme den Betrag der Relativverdrehung $|\Delta \vartheta|$ um die x -Achse der Endquerschnitte ($x = L$ und $x = 2L$). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung (im Bogenmass)?

A7. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ \Delta \vartheta = \frac{7}{12} \frac{T_0 L}{\pi G R_0^4}$	Ⓑ $ \Delta \vartheta = \frac{7}{24} \frac{T_0 L}{\pi G R_0^4}$	Ⓒ $ \Delta \vartheta = \frac{T_0 L}{\pi G R_0^4}$	Ⓓ $ \Delta \vartheta = \frac{1}{3} \frac{T_0 L}{\pi G R_0^4}$
	Ⓔ $ \Delta \vartheta = \frac{2}{3} \frac{T_0 L}{\pi G R_0^4}$	Ⓕ $ \Delta \vartheta = \frac{7}{6} \frac{T_0 L}{\pi G R_0^4}$	Ⓖ $ \Delta \vartheta = \frac{5}{12} \frac{T_0 L}{\pi G R_0^4}$	Ⓗ $ \Delta \vartheta = \frac{1}{4} \frac{T_0 L}{\pi G R_0^4}$

• Frage A8 (1.5 Punkte):



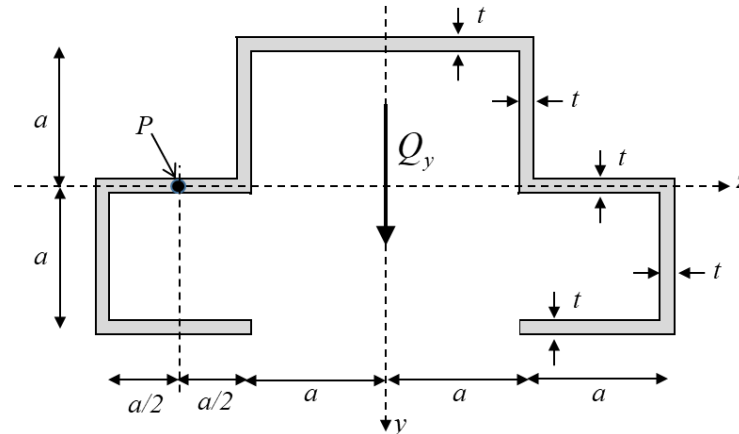
Man bestimme den Betrag der maximalen Schubspannung τ im dargestellten dünnwandigen ($t \ll b$) Querschnitt infolge eines Torsionsmomentes T_0 . Die Wandstärke variiert zwischen t und $2t$. Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

A8. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ \tau = \frac{T_0}{3a^2 t}$	Ⓑ $ \tau = \frac{T_0}{2a^2 t}$	Ⓒ $ \tau = \frac{T_0}{6a^2 t}$	Ⓓ $ \tau = \frac{T_0}{a^2 t}$
	Ⓔ $ \tau = \frac{T_0}{4a^2 t}$	Ⓕ $ \tau = \frac{T_0}{8a^2 t}$	Ⓖ $ \tau = \frac{T_0}{7a^2 t}$	Ⓗ $ \tau = \frac{T_0}{5a^2 t}$

Mechanik II: Deformierbare Körper
 für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①
 Basisprüfung 3/2/2023

- Frage A9 (1.5 Punkte):



Gegeben sei ein bezüglich der y-Achse symmetrischer, dünnwandiger Querschnitt mit konstanter Wandstärke t und dem Flächenträgheitsmoment I_z bezüglich der z-Achse. Man bestimme den Betrag der in y-Richtung wirkenden Schubspannung τ_{xz} (infolge einer durch den Schubmittelpunkt gehenden Querkraftbeanspruchung $Q_y > 0$) am an der Stelle ($z = -1.5a, y = 0$) liegenden Punkt P im dargestellten Querschnitt. Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

A9. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ \tau_{xz} = \frac{4}{3} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓑ $ \tau_{xz} = \frac{3}{2} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓒ $ \tau_{xz} = \frac{1}{3} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓓ $ \tau_{xz} = \frac{5}{2} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$
	Ⓔ $ \tau_{xz} = 2 a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓕ $ \tau_{xz} = \frac{1}{2} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓖ $ \tau_{xz} = \frac{5}{3} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓗ $ \tau_{xz} = \frac{5}{4} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$

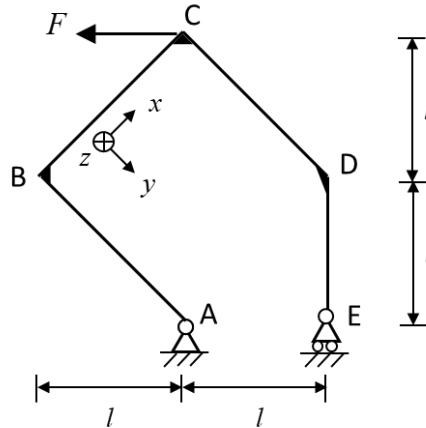
Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Basisprüfung 3/2/2023

Teil B – Verformung am statisch bestimmten Tragwerk



Alle Balkenelemente des geschweißten Tragwerks A-B-C-D-E haben die Biegesteifigkeit EI und Dehnsteifigkeit EA . Das Tragwerk wird durch eine Horizontalkraft F an der Stelle C belastet.

• Frage B1 (1 Punkt):

Man bestimme die vertikale Kraft E_V , die durch das Lager an der Stelle E aufgenommen wird (Vorzeichenkonvention: $E_V > 0$ für Zugkraft, $E_V < 0$ für Druckkraft).

B1. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $E_V = -\frac{1}{2}F$	Ⓑ $E_V = F$	Ⓒ $E_V = 0$	Ⓓ $E_V = \sqrt{2}F$
	Ⓔ $E_V = -F$	Ⓕ $E_V = -2F$	Ⓖ $E_V = 2F$	Ⓗ $E_V = -\sqrt{2}F$

• Frage B2 (1 Punkt):

Man bestimme die Normalkraft N_{A-B} im Tragwerksabschnitt A-B (Vorzeichenkonvention: $N_{A-B} > 0$ für Zugkraft, $N_{A-B} < 0$ für Druckkraft).

B2. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $N_{A-B} = 0$	Ⓑ $N_{A-B} = F$	Ⓒ $N_{A-B} = -\frac{1}{\sqrt{2}}F$	Ⓓ $N_{A-B} = -\sqrt{2}F$
	Ⓔ $N_{A-B} = \frac{1}{\sqrt{2}}F$	Ⓕ $N_{A-B} = -F$	Ⓖ $N_{A-B} = \sqrt{2}F$	Ⓗ $N_{A-B} = -\frac{1}{2}F$

Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

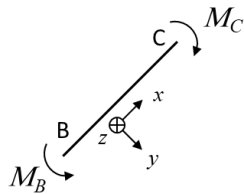
Basisprüfung 3/2/2023

• Frage B3 (1 Punkt):

Man bestimme den Betrag des Biegemoments M_D (um die z-Achse) an der Stelle D.

B3. 8 mögliche Antworten	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
	$ M_D = 2\sqrt{2}Fl$	$ M_D = \sqrt{2}Fl$	$ M_D = Fl$	$ M_D = \frac{1}{\sqrt{2}}Fl$
	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ
	$ M_D = 0$	$ M_D = \frac{1}{2\sqrt{2}}Fl$	$ M_D = \frac{1}{2}Fl$	$ M_D = 2Fl$

• Frage B4 (2 Punkte):



Die Biegemomentenbeanspruchungen M_B und M_C (siehe Abbildung für Definition) an den Stellen B und C seien bekannt. Es gelte

$M_B = 3M_0$ und $M_C = 2M_0$ mit $M_0 > 0$. Man bestimme den Betrag

der horizontalen Verschiebung u_C , um den sich der Kraftangriffspunkt C horizontal verschiebt, unter der Annahme

$EA = \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge der Biegemomentenbeanspruchung). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

B4. 8 mögliche Antworten	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
	$ u_C = \sqrt{2} \frac{M_0^2 l}{FEI}$	$ u_C = \frac{32\sqrt{2}}{3} \frac{M_0^2 l}{FEI}$	$ u_C = 17\sqrt{2} \frac{M_0^2 l}{FEI}$	$ u_C = \frac{\sqrt{2}}{3} \frac{M_0^2 l}{FEI}$
	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ
	$ u_C = \frac{\sqrt{2}}{6} \frac{M_0^2 l}{FEI}$	$ u_C = \frac{8\sqrt{2}}{3} \frac{M_0^2 l}{FEI}$	$ u_C = \frac{16\sqrt{2}}{3} \frac{M_0^2 l}{FEI}$	$ u_C = 10\sqrt{2} \frac{M_0^2 l}{FEI}$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 3/2/2023

• Frage B5 (1.5 Punkte):

Die Normalkräfte in allen Tragwerksabschnitten seien für die Belastung durch die Horizontalkraft F bekannt:

- 1) Balken A-B: $N_{A-B} = -N_0$
- 2) Balken B-C: $N_{B-C} = -3N_0$
- 3) Balken C-D: $N_{C-D} = 2N_0$
- 4) Balken D-E: $N_{D-E} = 2\sqrt{2}N_0$

mit $N_0 > 0$. Man bestimme den Betrag der horizontalen Verschiebung u_C , um den sich der Kraftangriffspunkt C horizontal verschiebt, unter der Annahme $EI = \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge der Normalkraftbeanspruchung). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

B5. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ u_C = (2\sqrt{2} + 2) \frac{N_0^2 l}{FEA}$	Ⓑ $ u_C = (7\sqrt{2} + 8) \frac{N_0^2 l}{FEA}$	Ⓒ $ u_C = (14\sqrt{2} + 2) \frac{N_0^2 l}{FEA}$	Ⓓ $ u_C = (7\sqrt{2} + 4) \frac{N_0^2 l}{FEA}$
	Ⓔ $ u_C = (14\sqrt{2} + 8) \frac{N_0^2 l}{FEA}$	Ⓕ $ u_C = (7\sqrt{2} + 2) \frac{N_0^2 l}{FEA}$	Ⓖ $ u_C = (2\sqrt{2} + 4) \frac{N_0^2 l}{FEA}$	Ⓗ $ u_C = (14\sqrt{2} + 4) \frac{N_0^2 l}{FEA}$

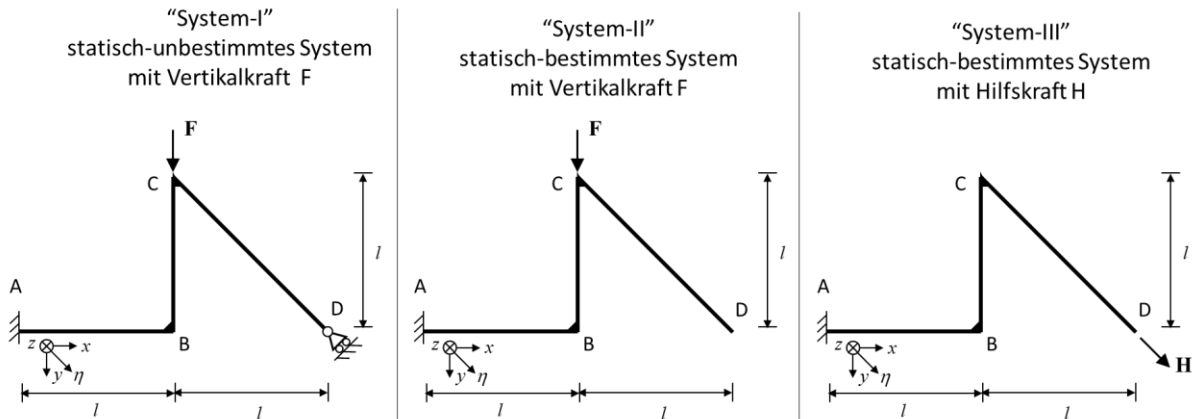
Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Basisprüfung 3/2/2023

Teil C – Verformung am statisch unbestimmten Tragwerk



- System I (statisch-unbestimmt): Ein durchgehender Träger A-B-C-D (mit der Biegesteifigkeit EI) ist in A eingespannt. Am Punkt D verhindert ein Auflager die Verschiebung in globale η -Richtung (parallel zur Achse des Balkens C-D). Eine Vertikalkraft F (in globale y -Richtung wirkend) greift am Punkt C an.
- System II (statisch-bestimmt): im Vergleich zum System I wurde hier das Auflager an der Stelle D entfernt.
- System III (statisch-bestimmt): im Vergleich zum System II wurde hier die äussere Last F entfernt und eine Hilfskraft mit dem Betrag H an der Stelle D aufgebracht.

Mögliche Verformungen durch Normalkraftbeanspruchung seien zu vernachlässigen ($EA = \infty$)

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 3/2/2023

• Frage C1 (1 Punkt):

Man bestimme das Biegemoment M_B^{III} (um die z-Achse wirkend) an der Stelle B des Balkens A-B im System III. Die lokale x-Achse zeige in die gleiche Richtung wie die globale x-Achse.

C1. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $M_B^{\text{III}} = \frac{1}{2} Hl$	Ⓑ $M_B^{\text{III}} = \frac{1}{3} Hl$	Ⓒ $M_B^{\text{III}} = \frac{1}{\sqrt{2}} Hl$	Ⓓ $M_B^{\text{III}} = Hl$
	Ⓔ $M_B^{\text{III}} = 0$	Ⓕ $M_B^{\text{III}} = \frac{1}{2\sqrt{2}} Hl$	Ⓖ $M_B^{\text{III}} = 2Hl$	Ⓗ $M_B^{\text{III}} = 2\sqrt{2}Hl$

• Frage C2 (1.5 Punkt):

Das Biegemoment M_B^{III} (Lösung von C1) sei bekannt. Des Weiteren gelte für das Biegemoment an der Stelle A im System III: $M_A^{\text{III}} = 2M_B^{\text{III}}$. Man bestimme u_D^{II} , d.h. die Verschiebung in η -Richtung des Punktes D im System II.

C2. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $u_D^{\text{II}} = \frac{2}{3} \frac{M_B^{\text{III}}}{H} \frac{Fl^2}{EI}$	Ⓑ $u_D^{\text{II}} = \frac{7}{6} \frac{M_B^{\text{III}}}{H} \frac{Fl^2}{EI}$	Ⓒ $u_D^{\text{II}} = \frac{2}{5} \frac{M_B^{\text{III}}}{H} \frac{Fl^2}{EI}$	Ⓓ $u_D^{\text{II}} = \frac{M_B^{\text{III}}}{H} \frac{Fl^2}{EI}$
	Ⓔ $u_D^{\text{II}} = \frac{5}{3} \frac{M_B^{\text{III}}}{H} \frac{Fl^2}{EI}$	Ⓕ $u_D^{\text{II}} = \frac{5}{6} \frac{M_B^{\text{III}}}{H} \frac{Fl^2}{EI}$	Ⓖ $u_D^{\text{II}} = \frac{1}{6} \frac{M_B^{\text{III}}}{H} \frac{Fl^2}{EI}$	Ⓗ $u_D^{\text{II}} = 2 \frac{M_B^{\text{III}}}{H} \frac{Fl^2}{EI}$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 3/2/2023

• Frage C3 (1 Punkt):

Die Verschiebung u_D^{II} (Lösung von C2) und u_D^{III} (Verschiebung in η -Richtung des Punktes D im System III) seien bekannt. Man berechne die Normalkraft N_{C-D}^{I} im Balken C-D im System I.

C3. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $N_{C-D}^{\text{I}} = -\frac{u_D^{\text{II}}}{u_D^{\text{III}}} H$	Ⓑ $N_{C-D}^{\text{I}} = \frac{u_D^{\text{II}}}{u_D^{\text{III}}} H$	Ⓒ $N_{C-D}^{\text{I}} = -\frac{u_D^{\text{III}}}{2u_D^{\text{II}}} H$	Ⓓ $N_{C-D}^{\text{I}} = \frac{u_D^{\text{III}}}{2u_D^{\text{II}}} H$
	Ⓔ $N_{C-D}^{\text{I}} = -\frac{u_D^{\text{II}}}{2u_D^{\text{III}}} H$	Ⓕ $N_{C-D}^{\text{I}} = \frac{u_D^{\text{II}}}{2u_D^{\text{III}}} H$	Ⓖ $N_{C-D}^{\text{I}} = -\frac{u_D^{\text{III}}}{u_D^{\text{II}}} H$	Ⓗ $N_{C-D}^{\text{I}} = \frac{u_D^{\text{III}}}{u_D^{\text{II}}} H$

• Frage C4 (1 Punkt):

Bekannt seien die Normalkraft N_{C-D}^{I} (Lösung von C3) und das Biegemoment M_B^{III} (Lösung von C1). Man bestimme das Biegemoment M_B^{I} (um die z-Achse wirkend) an der Stelle B des Balkens A-B im System I.

C4. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $M_B^{\text{I}} = -N_{C-D}^{\text{I}} \frac{M_B^{\text{III}}}{H} - Fl$	Ⓑ $M_B^{\text{I}} = N_{C-D}^{\text{I}} \frac{M_B^{\text{III}}}{H} + \frac{Fl}{2}$	Ⓒ $M_B^{\text{I}} = N_{C-D}^{\text{I}} \frac{M_B^{\text{III}}}{H} - \frac{Fl}{2}$	Ⓓ $M_B^{\text{I}} = -N_{C-D}^{\text{I}} \frac{M_B^{\text{III}}}{H} + \frac{Fl}{2}$
	Ⓔ $M_B^{\text{I}} = N_{C-D}^{\text{I}} \frac{M_B^{\text{III}}}{H} + Fl$	Ⓕ $M_B^{\text{I}} = N_{C-D}^{\text{I}} \frac{M_B^{\text{III}}}{H}$	Ⓖ $M_B^{\text{I}} = -N_{C-D}^{\text{I}} \frac{M_B^{\text{III}}}{H} - \frac{Fl}{2}$	Ⓗ $M_B^{\text{I}} = -N_{C-D}^{\text{I}} \frac{M_B^{\text{III}}}{H}$

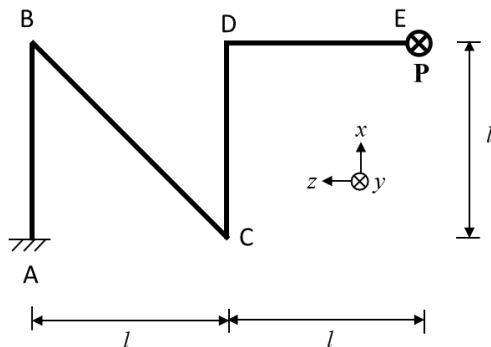
Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Basisprüfung 3/2/2023

Teil D – Statisch bestimmtes Tragwerk mit kombinierter Beanspruchung (Biegung & Torsion)



Der durchgehende, zweifach abgewinkelte, in der x-z-Ebene liegende Träger A-B-C-D (mit Biegesteifigkeit EI und Torsionssteifigkeit GI_T in allen geraden Abschnitten) wird an der Stelle E durch eine in positive globale y-Richtung wirkende Kraft P belastet. Der Träger ist an der Stelle A eingespannt.

• Frage D1 (1.5 Punkte):

Man bestimme das Torsionsmoment T_{B-C} für den Balkenabschnitt B-C.

D1. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $T_{B-C} = -Pl$	Ⓑ $T_{B-C} = -2Pl$	Ⓒ $T_{B-C} = -\frac{3}{2}Pl$	Ⓓ $T_{B-C} = -\sqrt{2}Pl$
	Ⓔ $T_{B-C} = 2Pl$	Ⓕ $T_{B-C} = -\frac{1}{\sqrt{2}}Pl$	Ⓖ $T_{B-C} = -2\sqrt{2}Pl$	Ⓗ $T_{B-C} = 0$

Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Basisprüfung 3/2/2023

• Frage D2 (1 Punkt):

Man bestimme den Verlauf der Biegemomentenbeanspruchung $M_z(x)$ für Biegung um die eingezeichnete globale z-Achse im Bereich C-D. Die lokale x-Achse zeige in die gleiche Richtung wie die dargestellte globale x-Achse.

D2. 8 mögliche Antworten	(A) 	(B) 	(C) 	(D)
	(E) 	(F) 	(G) 	(H)

• Frage D3 (1.5 Punkte):

Man bestimme die Verschiebung v_E in y-Richtung an der Stelle E unter der Annahme $EI \rightarrow \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge von Torsion). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

D3. 8 mögliche Antworten	(A) $v_E = (3 + 2\sqrt{2}) \frac{Pl^3}{GI_T}$	(B) $v_E = (5 + 2\sqrt{2}) \frac{Pl^3}{GI_T}$	(C) $v_E = (7 + 2\sqrt{2}) \frac{Pl^3}{GI_T}$	(D) $v_E = (3 + \sqrt{2}) \frac{Pl^3}{GI_T}$
	(E) $v_E = (9 + \sqrt{2}) \frac{Pl^3}{GI_T}$	(F) $v_E = (9 + 2\sqrt{2}) \frac{Pl^3}{GI_T}$	(G) $v_E = (7 + \sqrt{2}) \frac{Pl^3}{GI_T}$	(H) $v_E = (5 + \sqrt{2}) \frac{Pl^3}{GI_T}$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 3/2/2023

• Frage D4 (1 Punkt):

Man bestimme die Verschiebung v_C in y-Richtung an der Stelle C unter der Annahme $EI \rightarrow \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge von Torsion). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

D4. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $v_C = \frac{1}{4} \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓑ $v_C = \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓒ $v_C = \frac{1}{3} \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓓ $v_C = \frac{4}{3} \frac{Pl^3}{GI_T}$
	Ⓔ $v_C = 3 \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓕ $v_C = 4 \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓖ $v_C = \frac{1}{6} \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓗ $v_C = 2 \frac{Pl^3}{GI_T}$

• Frage D5 (1.5 Punkte):

Man bestimme die Verschiebung v_C in y-Richtung an der Stelle C unter der Annahme $GI_T \rightarrow \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge der Biegemomentenbeanspruchung). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

D5. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $v_C = \frac{2\sqrt{2}-1}{3} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓑ $v_C = \frac{4\sqrt{2}-1}{6} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓒ $v_C = \frac{4\sqrt{2}-1}{2} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓓ $v_C = \frac{2\sqrt{2}-1}{6} \frac{Pl^3}{EI}$
	Ⓔ $v_C = \frac{4\sqrt{2}-1}{3} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓕ $v_C = \frac{3\sqrt{2}-1}{2} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓖ $v_C = \frac{\sqrt{2}-1}{6} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓗ $v_C = \frac{3\sqrt{2}-1}{6} \frac{Pl^3}{EI}$